

台灣的地震觀測

講者：梁文宗 (中央研究院地球科學研究所)

地震學：研究地震 & 地震波特性的學科

地震是什麼？

1. 斷層間的摩擦力阻止斷層滑移
2. 累積的應變克服斷層面的摩擦力以致斷層間產生瞬間錯動
3. 釋放的應變能以彈性波的方式從震源往四面八方輻射出去
4. 彈性回跳理論 (Elastic Rebound)

地震波

1. P波
 2. S波
 3. 雷利波
 4. 洛夫波
- 可以傳到地底
- 表面波

震源物理：

* 剪切應力、剪切應變

地震能不能預測？

Ans: 難

- * 基本物理過程已掌握，細節卻異常複雜
- * 應力累積速率隨時間而異
- * 斷層強度也不會是定值
- * 每次應力降的程度也不一

台灣的地震測報

*由交通部中央氣象署執行

*最早1897年，第一部地震儀：格雷·米爾恩 (Gray Milne)

震央距離與地震波到達時間的關係

*震央距是指震央位置與測站的水平距離

*淺源地震的震波到時與震央距息息相關

*P波與S波的到時差 ($T_s - T_p$) 與震央距呈線性正比關係

*震央距 (Δ) 與 $T_s - T_p$ 的關係： $\Delta(\text{公里}) \sim 8 * (T_s - T_p)$

地震的位置所隱含的意義

*可進行各區域的機率式地震危害度分析

*地震統計不一定有物理意義

*機率式地震危害度分析(風險評估)

↳ 長期預報

· 防災部署

· 國家建設

· 國土安全

· 地震保險

· 都市更新

· 建築規範

· 建構物健檢

地震學的應用

*地球內部結構

· 層狀結構

· 速度模型

* 地表物理過程/環境監控

- 山崩 / 落石監測
- 地下水位監測
- 火山活動
- 颱風 / 暴風軌跡
- 水體振盪幅度

* 資源探勘

地震預警

$$P\text{波: } \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

$$S\text{波: } \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

* 根據P波的資訊, 在S波到達之前預估地震的位置、規模和各地震度